



Physiopathology of thermoregulation

Faculty of Medicine, University 3, Constantine

Pr .Bendjaballah.Ou.

Introduction

- L'être humain est **homéotherme**: il maintient sa température interne constante ($\sim 37^{\circ}\text{C}$).
- Cet **équilibre** est une balance permanente entre la production de chaleur (**thermogenèse**) et les pertes de chaleur (**thermolyse**).

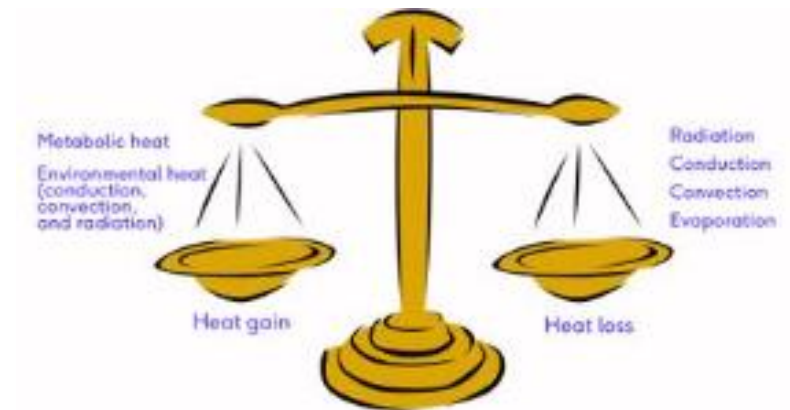


Figure 1. Thermoregulation Scale

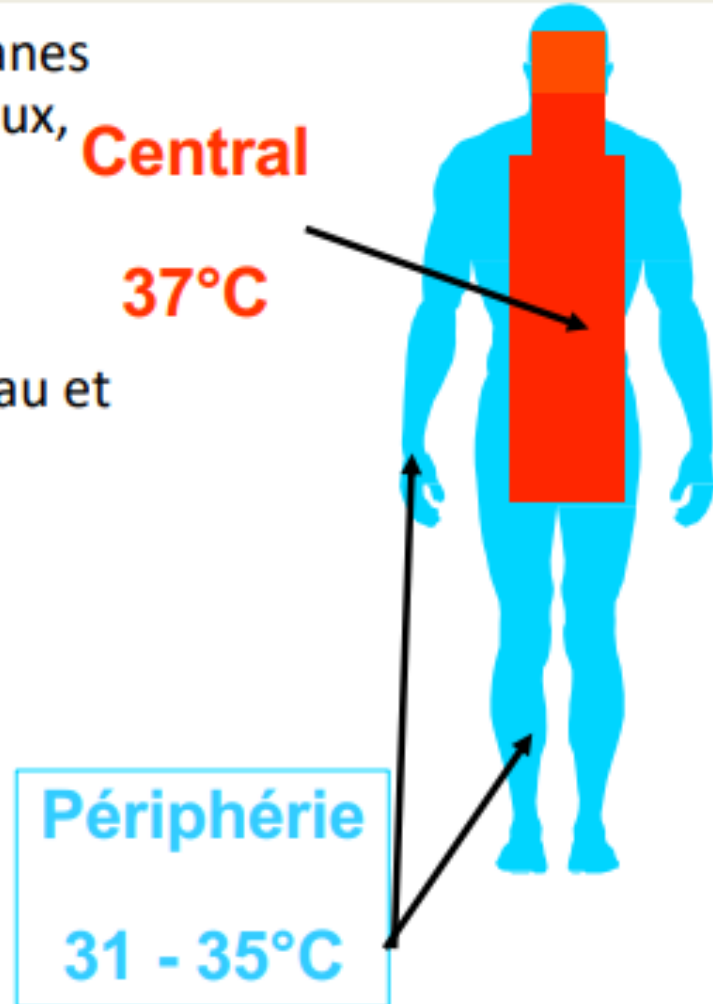
Définition

- **La thermorégulation**: l'ensemble des processus qui maintiennent la température interne dans des limites normales, quelles que soit les conditions extérieures.
- Son centre de contrôle est l'hypothalamus, qui agit comme le « **thermostat** » du corps.



Compartiments thermiques

- un **noyau central** constitué des organes thoraciques, des viscères abdominaux, du système nerveux central et des muscles squelettiques
- une **enveloppe périphérique** représentée par la peau et le tissu sous-cutané



Compartiments thermiques

- La température centrale reste constante quelles que soient les variations du milieu extérieur.
- Chez l'homme, des valeurs comprises entre 36°C et 37,5°C correspondent aux conditions optimales pour le bon fonctionnement de l'organisme.
- En effet, les réactions enzymatiques et l'activation des principaux mécanismes intracellulaires surviennent préférentiellement autour de 37°C, température de référence.

Mécanismes de thermorégulation

- Control par l'hypothalamus
- Cette thermorégulation résulte de l'équilibre entre la thermogenèse (production de chaleur par l'organisme) et la thermolyse (déperdition de chaleur par l'organisme).

Mécanismes de thermorégulation

3 composantes majeures
dans le contrôle de la
température corporelle

**AFFÉRENCES
SENSITIVES**

**RÉGULATION CENTRALE
L'HYPOTHALAMUS**

RÉPONSES EFFÉRENTES:

- Défenses comportementales
- Défenses autonomiques
- Vasoconstriction périphérique (via shunt artérioveineux)
- Frissonnement
- Métabolisme graisse brune
- Sudation
- Vasodilatation pré-capillaire

Mécanismes de thermorégulation

➤ Rôle de l'hypothalamus:

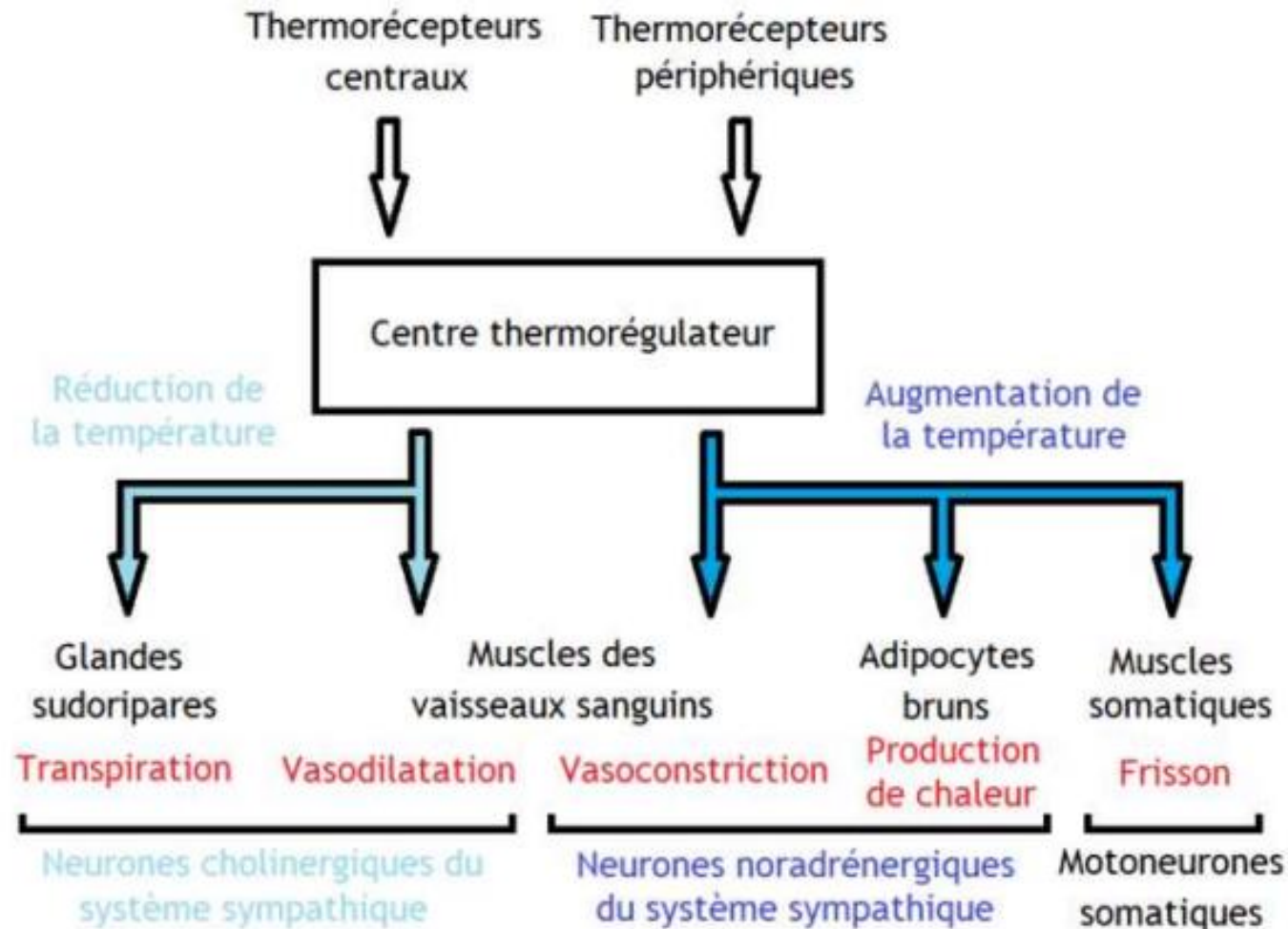
- principal centre d'intégration de la thermorégulation :
rôle de thermostat
- **partie antérieure** qui assure la défense contre la chaleur
(thermolyse)
- **partie postérieure** qui assure la défense contre le froid
(thermogenèse)

Mécanismes de thermorégulation

➤ Rôle du sang et de la circulation sanguine •

- Sang = agent de transfert ou d'échange de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface.
- 1) Si surface plus chaude que extérieur  déperdition de chaleur  du sang chaud coule dans les capillaires de la peau (**vasodilatation**)
- 2) Si surface moins chaude que extérieur  la chaleur doit être conservée  le sang évite en grande partie le réseau capillaire sous cutané (vasoconstriction)  limitation des pertes de chaleur

Mécanismes de thermorégulation



Mécanismes de thermorégulation

➤ thermogenèse

Thermogenèse = production de chaleur

Si T_{ext} ou T_{sang}  : centre hypothalamique de la thermogenèse est activé  Déclenchement de plusieurs mécanismes pour maintenir ou augmenter T_{cent} du corps.

Mécanismes de thermorégulation

- 1- Vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés

Activation des fibres nerveuses du SN Sympathique

↳ Stimulation des muscles lisses des artérioles de la peau

↳ **Vasoconstriction** ↳ **Sang restreint aux régions**

profondes et détourné des réseaux capillaires sous cutanés ➡ déperdition de chaleur limitée

(hypoderme = isolant) • si prolongée : nécrose

Mécanismes de thermorégulation

2- Augmentation de la vitesse du métabolisme

A-Stimulation des fibres nerveuses sympathiques

↳ Libération de noradrénaline

➤ Vitesse du métabolisme des cellules cibles

↳ Augmentation de l'utilisation de glycogène
(consommation d'O₂ ➤)

➤ Chaleur = thermogénèse chimique

Mécanismes de thermorégulation

B-Augmentation de la libération de thyroxine

➡Text

↳ Activation hypothalamus ... Libération TRH (thyréolibérine) ... Activation adéno-hypophyse, sécrétion TSH (thyréostimuline)

↳ **Stimulation thyroïde... libération thyroxine dans le sang**

➡ **Vitesse du métabolisme des cellules cibles**

➡ **Production chaleur**

Mécanismes de thermorégulation

3- Frisson thermique

L'incapacité des situations décrites avant de maîtriser la situation déclenche le frisson

↳ Activation des centres de l'encéphale régulateurs du tonus musculaire

↳ Contraction involontaire des muscles squelettiques = frisson

↗ Chaleur = ↗ T_{corp} ... l'activité musculaire engendre une production de chaleur

Mécanismes de thermorégulation

➤ thermolyse

Thermolyse = dissipation de chaleur

- Différents mécanismes pour la déperdition de chaleur : rayonnement - conduction - convection – évaporation

Tcent > normale :

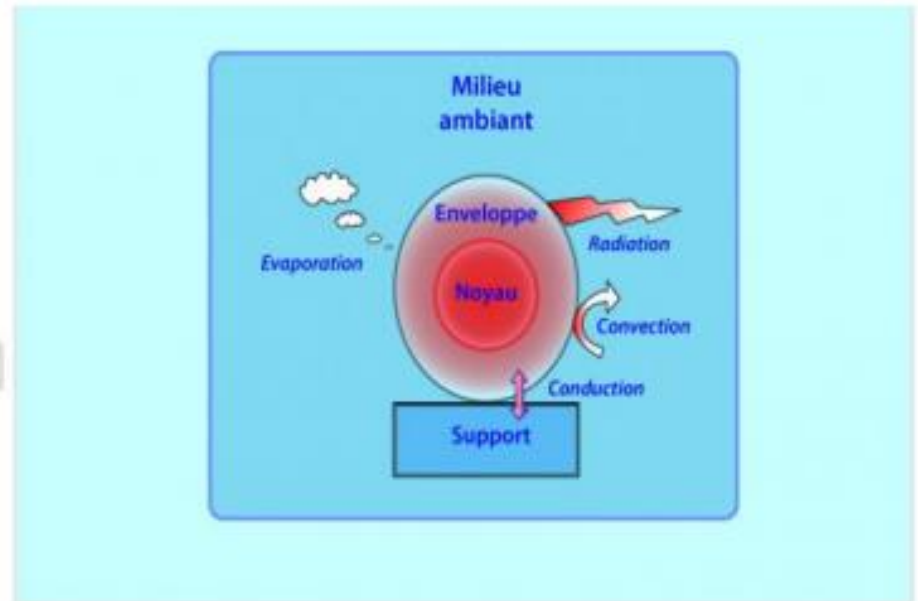
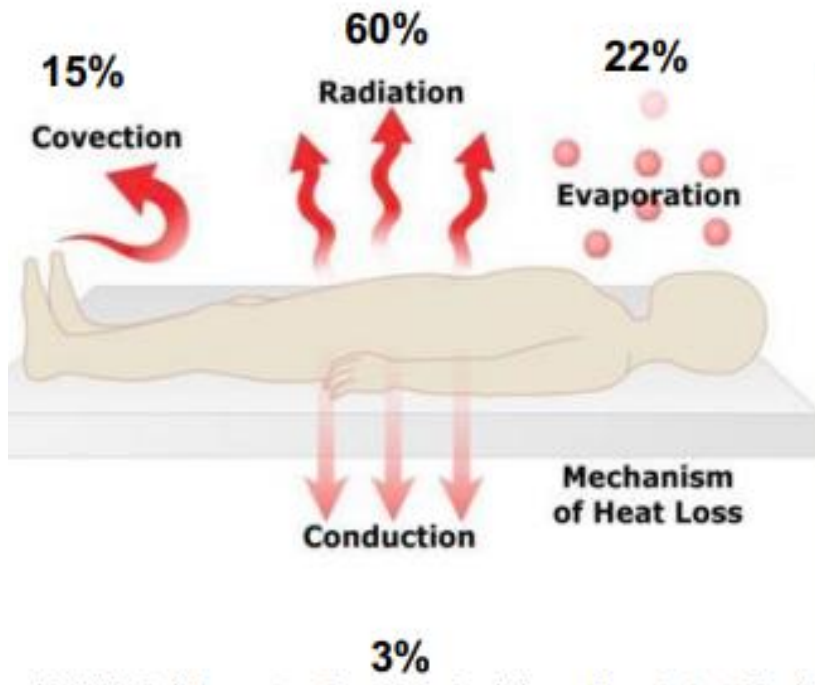
- Centre hypothalamique thermogenèse = inhibé
- Centre hypothalamique thermolyse = activé

Ce qui peut engendrer plusieurs réactions

Mécanismes d'échange de chaleur

- Mécanismes physiques qui gouvernent l'échange de chaleur entre notre peau et l'environnement externe sont identiques à ceux qui règlent le transfert de chaleur entre les objets inanimés.
- Chaleur se déplace suivant son gradient de concentration: du plus chaud vers le plus froid
- 4 mécanismes de transfert de chaleur : Rayonnement – Conduction – Convection - Evaporation

Mécanismes d'échange de chaleur



BASES PHYSIQUES DES ÉCHANGES THERMIQUES

- **RADIATION (60%)** (transfert de chaleur du soleil au corps)
- **CONVECTION** (le courant d'air du vent éloigne l'air chaud du corps)
- **CONDUCTION** (contact direct ex bain chaud)
- **EVAPORATION**
 - ✓ pertes insensibles (respiration)
 - ✓ $600\text{mL}/24\text{h} = 390 \text{ Kca l}/24\text{h}$
 - ✓ pertes urinaires
 - ✓ SUDATION +++
1ml d'eau 0.58 kcal

Mécanismes de thermorégulation

1- Vasodilatation des artérioles cutanées

(rôle de fréquence cardiaque qui ↗)

Modulation des fibres nerveuses du SN Sympathique

↳ Stimulation des muscles lisses des artérioles de la peau ↘

↳ **Vasodilatation**

↳ **Sang chaud envahit les vaisseaux de la peau**

- Chaleur se dissipe à la surface de la peau : rayonnement, conduction et convection

Mécanismes de thermorégulation

2- Augmentation de la transpiration

↗↗ Text

↳ Stimulation des fibres nerveuses du SN sympathique

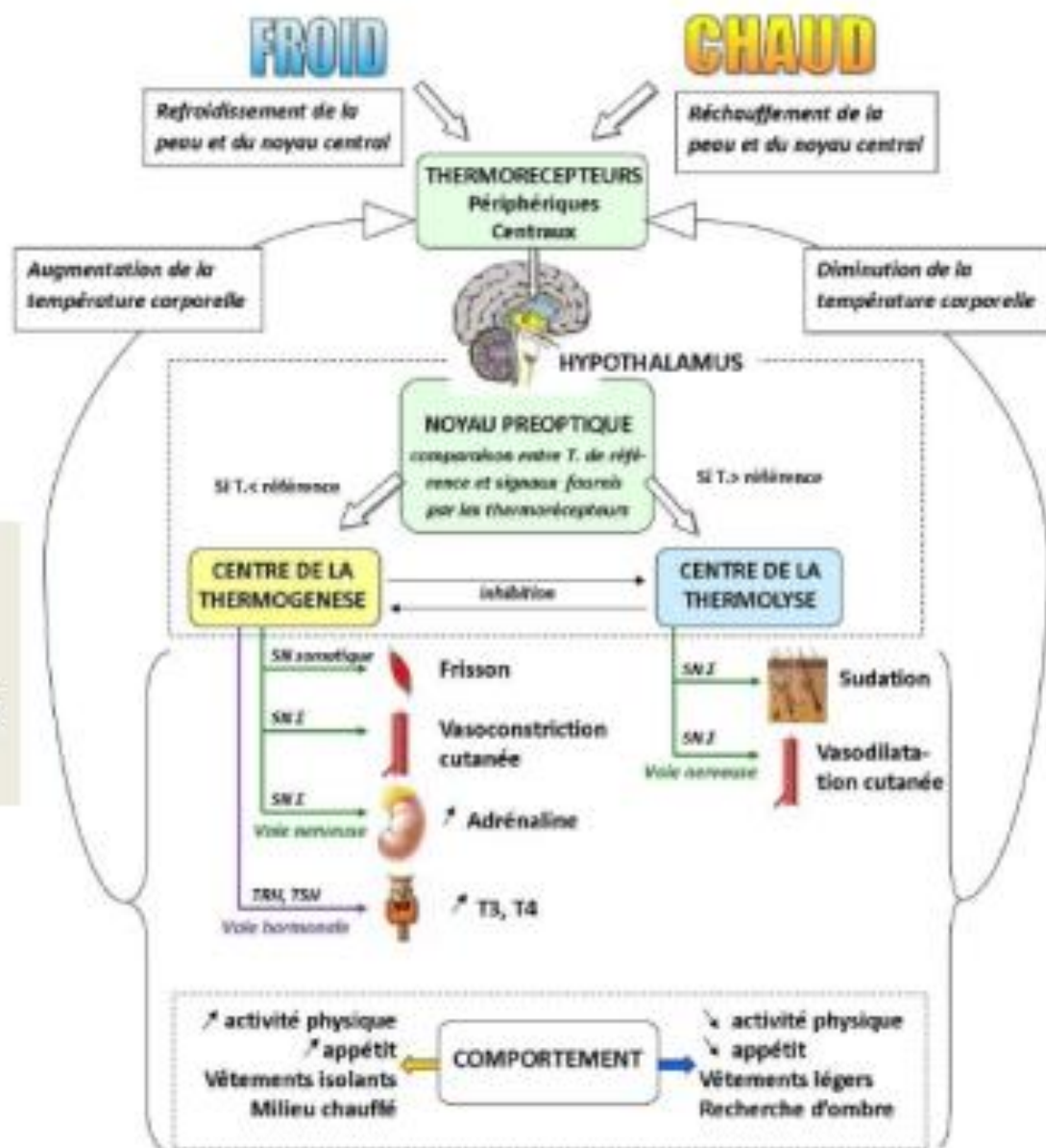
↳ **Stimulation des glandes sudoripares : sueur ↗**

↳ **Evaporation de la sueur : déperdition de chaleur**

- **Si taux d'humidité > 60% : problème pour transpirer**

- **Déperdition de chaleur difficile**

Représentation de la thermorégulation et des réponses provoquées par une exposition au froid ou à la chaleur



Autres mécanismes physiologique de la thermorégulation

Variations physiologiques de la température

LE RYTHME NYCTÉMÉRALE

La T° centrale  en cours de journée pour atteindre son maximum (de plus 0,5 °C) à 17 heures: production de chaleur due a l'activité musculaire.

T°  s'observe entre 3 et 5 heures du matin, du fait du repos physique et de l'influence du sommeil lent.

AGE

Les mécanismes de thermorégulation diffèrent aux âges extrêmes de la vie, chez le nouveau-né ou chez la personne âgée.

Activité physique

L'énergie musculaire est libérée pour 75% sous forme de chaleur, le quart restant étant converti en travail. En raison de cette production de chaleur, l'organisme doit ajuster ses pertes de chaleur en conséquence, en fonction des conditions ambiantes

Les émotions

Les stimuli émotionnels peuvent entrainer une augmentation de la température de l'organisme allant parfois jusqu'à +2°C, par stimulation de l'activité orthosympathique.

Mesure de la température

➤ TEMPERATURE CENTRALE (Température des organes)

- Buccale
- Rectale
- Oesophagienne
- Tympanique

➤ TEMPERATURE PERIPHERIQUE (plus basse)

- Cutanée moyenne
- différence périphérie/centrale = reflet de l'enveloppe

Mesure de la température

METHODE	SITE DE LA MESURE	DUREE	INTERET	INCONVENIENTS
RECTALE	La pointe du thermomètre dépasse la marge anale	1' 30' ' à 2'	Température de référence	Inconfort / septique Risque de lésion anale Non respect de la pudeur
BUCCALE	La pointe est positionnée en sublingual, les lèvres bien fermées	1 minute avec un thermomètre électronique	Simple non invasif	Imprécis Variations importantes Risque septique
AXILLAIRE	La pointe est placée dans le creux de l'aisselle, le coude contre le corps	3 à 5 minutes	Simple non invasif asepsie	Des Imprécisions Longueur de temps
TYMPANIQUE	L'embout est positionné dans l'axe du conduit auditif externe face au tympan	Lecture quasi-immédiate	Facile / Précis Reflet de la t° C Asepsie Urgence confort	Petit conduit auditif Contre indiqué : Otite / trauma du rocher / bouchon de cérumen

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION

➤ **1. La fièvre:**

1.1.Définition :

- réaction non-spécifique de défense de l'organisme développée en réponse à une action de différents agents déclencheurs appelés des : Pyrogènes exogènes
- La fièvre est une hyperthermie contrôlée dont le rôle est celui de signal d'alarme.

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION

- **1.2 physiopathologie** : La modification du point d'équilibre est due à la libération de substances pyrogènes libérées par les macrophages stimulés par un virus, une bactérie ou des stéroïdes.
- La fièvre résulte d'un trouble des centres thermorégulateurs : tout se passe comme si le thermostat hypothalamique était réglé pour une température de référence supérieure à 37 °C.
- Les perturbations de la température de référence du thermostat hypothalamique découlent de l'action de substances pyrogènes.

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION

➤ 2- Les hyperthermies :

• 2.1 Définition :

- l'élévation de la température centrale au-dessus de 38°C. Au-dessus de 42°C le pronostic vital est en jeu.
- Contrairement à la fièvre, dans l'hyperthermie la valeur de consigne demeure inchangée.

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION

- **2-2 Mécanismes :**

- **Hyperthermie liée à des facteurs exogènes** : Exposition à des températures ambiantes élevées, avec un degrés ergométrique élevé empêchant l'évaporation de la sueur
- **Hyperthermie liée à des facteurs endogènes** : ➤ Augmentation de la thermogénèse :
 - Effort physique intense
 - Troubles endocriniens (hyperthyroïdie, libération des catécholamines)
 - Intoxications par des excitants (caféine, amphétamines, cocaïne)

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION

- ➤ Diminution de la thermolyse
- Vasoconstriction :états de choc
- Dérèglement des centres thermorégulateurs par atteinte organique :Traumatisme crânien, coma.
- La température du corps ne peut plus être maintenue à 37°C et aboutit à une hyperthermie.

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION

➤ 3- Hypothermie :

- **3.1 Définition:** la diminution de la température centrale en dessous de 34°C.

Classification Selon l'étiologie

- l'hypothermie accidentelle: par exposition au froid
- l'hypothermie provoquée: thérapeutique, au cours de certains actes chirurgicaux.

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION

Classification en fonction de la température corporelle

➤ **Hypothermie modérée** comprise entre 32 et 35 °C :

le patient présente un état de torpeur, des frissons, une tachycardie et une polypnée. La peau, est froide. La confirmation du diagnostic nécessite l'utilisation d'un thermomètre gradué en dessous de 35 °C.

➤ **Hypothermie sévère**

comprise entre 28 et 32 °C : le patient est le plus souvent dans un état de torpeur proche du coma et ne frissonne pas. Il existe une bradycardie et une hypotension.

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION

La peau est livide et froide, les membres rigides, les réflexes ostéo-tendineux faiblement perçus. Les pupilles sont dilatées et peu réactives, la ventilation est ralentie.

➤ **Hypothermie profonde**, inférieure à 28 °C :

Le patient est dans un état de coma profond, en mydriase bilatérale aréactive, avec une PA imprenable, simulant la mort. La fibrillation ventriculaire, ou l'asystolie sont possibles.

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION

- Deux grands mécanismes physiopathologiques : Dépassement des capacités de réchauffement du corps :
 - Mécanismes thermorégulateurs étant intacts : Exposition prolongée au froid
 - Mécanismes thermorégulateurs anormaux : Hypothyroïdie, les comas toxiques .

conclusion

- La thermorégulation a pour objectif le maintien de la température centrale constante.
- Cette température constante est indispensable au maintien de la fonction des différents organes vitaux cardiaque, neurologique respiratoire métabolique et hémostatique.
- La connaissance des mécanismes de sa régulation, sa mesure et sa prise en charge en cas d'hypothermie ou de fièvre est indispensable pour la survie des malades et doit être maîtrisé par tous les cliniciens